

Технический отчёт по самостоятельному проекту

Голосовой AI-агент: архитектура, интеграции и эксплуатация

Подготовлено для демонстрации профессиональных компетенций и результатов работы

1. Назначение документа

Документ описывает самостоятельный технический проект, выполненный для развития компетенций в сопровождении ПО, автоматизации, интеграции внешних сервисов и эксплуатации приложений. Проект не заявляется как поручение работодателя и не содержит конфиденциальных данных работодателя или заказчика.

2. Цель проекта

Создать рабочий стенд голосового AI-агента, способного принимать голосовой запрос, преобразовывать речь в текст, передавать запрос языковой модели, формировать ответ и озвучивать его, а также устойчиво работать как сервис на VPS.

3. Архитектура решения

- Канал взаимодействия: голосовой или мессенджерный интерфейс.
- STT: распознавание речи и подготовка текста запроса.
- LLM: обработка запроса, диалоговая логика и вызов инструментов.
- TTS: синтез голосового ответа.
- Сервисный слой: Python-приложение, обработка ошибок, очереди и тайм-ауты.
- Эксплуатационный слой: Ubuntu VPS, systemd, логи, мониторинг и поэтапный деплой.

4. Выполненные направления

Направление	Результат
Исследование	Архитектуры голосовых агентов, STT/TTS, SIP, варианты обработки аудиопотока.
Проектирование	Диалоговая логика, состав MVP, техническая спецификация и план реализации.
Интеграции	Подключение LLM и внешних API, обработка ошибок и сценариев деградации.
Речь и аудио	Эксперименты с определением окончания высказывания, очередью аудио и TTS.
Надёжность	Пороговые проверки состояния, защита от сбоев, автотесты и журналирование.
Эксплуатация	systemd, Ubuntu VPS, ротация записей, безопасное хранение конфигурации, проверка после деплоя.

5. Используемые технологии

Python, Git, Linux/Ubuntu, systemd, REST API, LLM API, STT/TTS, Telegram Bot API, мониторинг, логирование, автоматические тесты, VPS.

6. Подтверждающие артефакты

Артефакт	Где посмотреть	Что подтверждает
Локальный репозиторий	~/Developer/Claude/voice-agent	Исходный код, история изменений, тесты и конфигурации.
Удалённый репозиторий	GitHub: kursivnik/voice-agent	Коммиты, ветки и история разработки. Доступ предоставляется по запросу.
Развёрнутая версия	/home/voiceagent/voice-agent на Ubuntu VPS	Рабочая копия сервиса и systemd-конфигурация.
Автотесты	Каталог tests/ и результаты запуска	Проверка логики, обработчиков и пороговых состояний.
Сервис	voice-agent.service	Запуск, автозапуск и восстановление после перезапуска.
Логи и проверки	journalctl / журналы приложения	Подтверждение запусков, ошибок и контрольных проверок.

Примечание: перед передачей третьим лицам из материалов удаляются токены, пароли, IP-адреса, персональные данные и иные секреты. Демонстрация проводится на обезличенной копии.

7. Что может быть продемонстрировано

- структура репозитория и история коммитов;
- архитектурная схема и состав компонентов;
- запуск тестов и результаты проверок;
- systemd-сервис и журнал работы;
- сценарий обработки голосового запроса;
- обработка ошибки внешнего API или недоступности компонента;
- процедура безопасного развёртывания и проверки состояния.

8. Практическая ценность для работодателя

- Навыки диагностики, логирования и эксплуатации сервисов.
- Опыт интеграции внешних API и обработки нештатных ситуаций.
- Понимание жизненного цикла сервиса: проектирование, тестирование, развёртывание, мониторинг.
- Способность документировать работу и предоставлять проверяемые технические результаты.
- Готовность применять эти компетенции в задачах сопровождения и автоматизации.

9. Текущий статус и дальнейшее развитие

Основные компоненты стенда спроектированы и реализуются поэтапно. Следующие направления развития: расширение телефонной интеграции, повышение качества распознавания, улучшение мониторинга, документирование эксплуатационных процедур и расширение автоматических тестов.